



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA



Introducción a Power BI

EIN092B - Visualización

Jorge Portilla

Departamento de Electrónica e Informática
Universidad Técnica Federico Santa María
Concepción, Chile

¿Qué es Power BI?

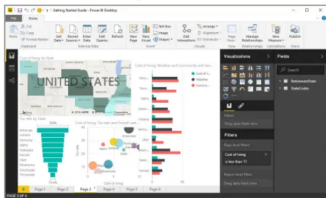
- Power BI es una herramienta la creación de informes que incluye preparación de datos, visualización de datos, distribución y administración.
- Ofrece herramientas de desarrollo y una plataforma en línea.

Escalabilidad y Uso

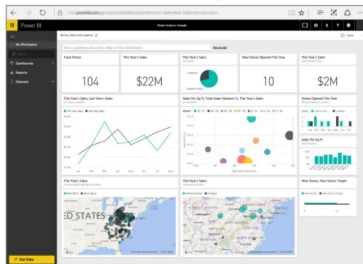
- Puede manejar desde informes simples con un solo origen de datos hasta informes complejos con modelos de datos avanzados.
- Es ideal para crear informes visuales e interactivos que apoyan la toma de decisiones.
- Herramienta para análisis de datos.
- Facilita la exploración y presentación de información.

Componentes principales Power BI

Power BI Desktop



Power BI service



Power BI Mobile



Componentes principales Power BI

- **Power BI Desktop:**
 - Herramienta de desarrollo para analistas de datos.
 - Disponible para descarga gratuita desde la tienda Windows o en línea.
- **Servicio Power BI:**
 - Plataforma en línea para organizar, administrar y distribuir informes.
 - Accesible en `app.powerbi.com` con cuenta profesional o educativa.
- **Power BI Mobile:**
 - Aplicación móvil para ver informes en formato optimizado.
 - Las vistas optimizadas se crean en Power BI Desktop.

Componentes principales Power BI

- **Power BI Desktop:**
 - Herramienta de desarrollo para analistas de datos.
 - Disponible para descarga gratuita desde la tienda Windows o en línea.
- **Servicio Power BI:**
 - Plataforma en línea para organizar, administrar y distribuir informes.
 - Accesible en app.powerbi.com con cuenta profesional o educativa.
- **Power BI Mobile:**
 - Aplicación móvil para ver informes en formato optimizado.
 - Las vistas optimizadas se crean en Power BI Desktop.

Pasos del Flujo de Power BI

1. Conectar a los datos en **Power BI Desktop**.
2. Transformar y modelar los datos.
3. Crear visualizaciones e informes.
4. Publicar el informe en el **servicio Power BI**.
5. Distribuir y administrar los informes.

Creación de un Modelo Semántico y Visualizaciones

Creación de un Modelo Semántico

- Conectar a los orígenes de datos.
- Transformar y limpiar los datos.
- Crear relaciones entre tablas y agregar cálculos.
- El modelo semántico incluye datos, transformaciones, relaciones y cálculos.²

Creación de Visualizaciones en un Informe

- Agregar visualizaciones (también denominada objeto visual) al lienzo de la página del informe.
- Utilizar el enfoque de arrastrar y soltar campos de datos.
- Cambiar entre diferentes visualizaciones fácilmente.
- Las visualizaciones son interactivas, permitiendo a los usuarios explorar datos.

²El modelo semántico es una estructura que organiza los datos de manera lógica y fácil de entender, facilitando la creación de informes y análisis. Permite gestionar datos sin necesariamente requerir conocer los detalles técnicos de la base de datos subyacente.

¿Qué es un modelo semántico en Power BI?

El modelo semántico en Power BI incluye varias capas, tales como:

- **Tablas:** Conjunto de datos organizados en filas y columnas.
- **Relaciones:** Conexiones entre tablas para relacionar información.
- **Medidas:** Cálculos dinámicos que se hacen sobre los datos, como sumar, promediar o calcular porcentajes, utilizando DAX (Data Analysis Expressions).
- **Columnas calculadas:** Campos derivados generados de otros campos.
- **Jerarquías:** Estructuras de niveles de agregación.
- **Roles de seguridad:** Definen qué datos pueden ver los usuarios.

Fuentes de datos Power BI



Archivos



Bases de Datos



Servicios en línea

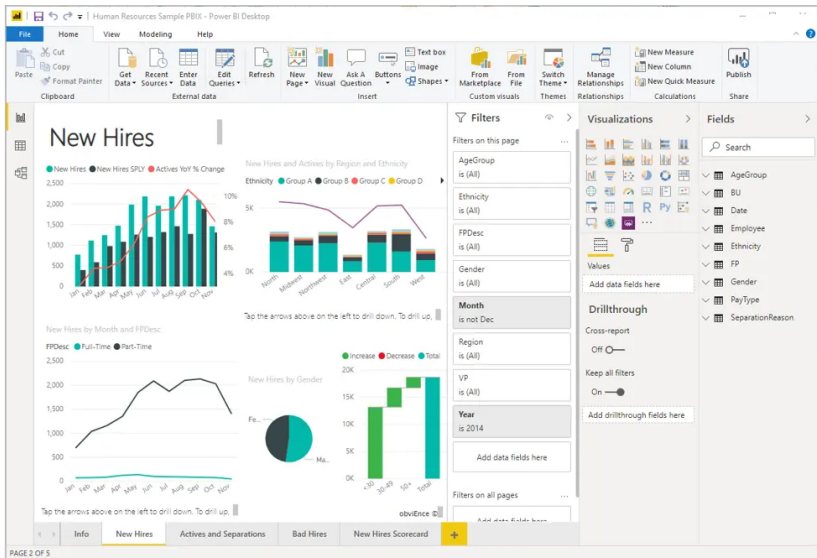


Otros

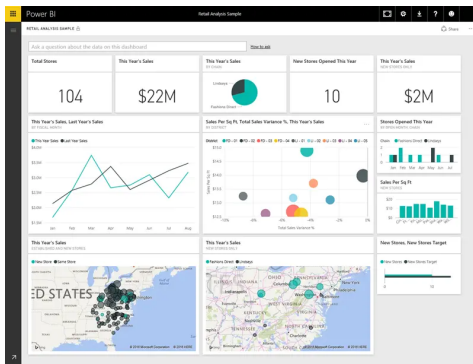
Tipos de Fuentes de Datos:

- **Archivos:** TXT, PDF, Excel.
- **Bases de Datos:** SAP HANA, Oracle, SQL.
- **Servicios en Línea:** Salesforce, LinkedIn.
- **Otros:** R, Spark.

Creación de visualizaciones en un informe



Crear un panel



- En el **servicio Power BI**, también puede crear **paneles³** después de publicar un informe. **Los paneles constan de una sola página formada por iconos.**
- Agregue iconos a un panel anclando un objeto visual de un informe al panel. **Los iconos no son interactivos como los objetos visuales.**
- Los paneles son una excelente manera de proporcionar información de alto nivel.

³Dashboard o panel es una vista interactiva que resume la información más importante de uno o varios informes, proporcionando un resumen claro y conciso de los datos.

Interfaz de PowerBI

Vistas:
Reporte
Data
Modelo



Ejercicio Power BI

Ejercicio de práctica de Power BI

Dataset

El conjunto de datos utilizado es **“Salary Data.csv”**, que engloba varias características:

- **Edad:** La edad de los empleados.
- **Años de experiencia:** La experiencia laboral total de los empleados.
- **Sexo:** El sexo de los empleados.
- **Cargo:** La designación o función de los empleados.
- **Nivel de estudios:** La titulación educativa más alta de los empleados.
- **Salario:** El salario anual de los empleados (nuestra variable objetivo).

Obtener Datos - Conectar y Actualizar Datos

Función Inicial en Proyectos

- La función **Obtener Datos** es esencial al iniciar cada proyecto ya que permite integrar los datos necesarios para nuestros informes.
- Esta función no solo se utiliza al inicio, sino cada vez que es necesario integrar más fuentes de datos.

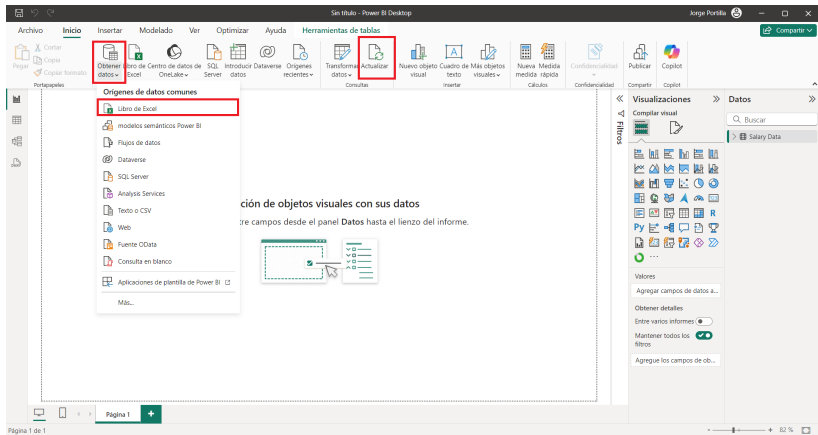
Acciones Clave:

- **Obtener Datos:** Involucra importar datos, realizar consultas, y establecer conexiones con diversas fuentes.

Almacenamiento y Actualización:

- Una vez conectados, los datos se almacenan dentro de Power BI, permitiendo su actualización y visualización en los informes según se requiera.

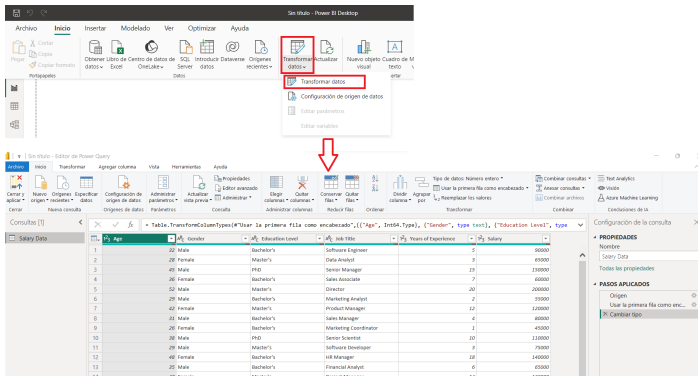
Paso 1 - Obtener Datos



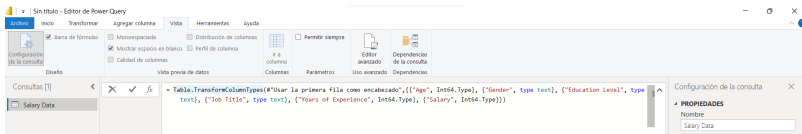
- **Actualizar:** se usa en caso de que se realizan cambios en el archivo original.
- Si el archivo tiene títulos antes de la descripción de las columnas arrojará error, como solución se necesita una etapa de preparación de datos.

Preparación de datos - Query Editor

- El Query Editor o Editor de consultas, es donde se hacen los ajustes correspondientes a las tablas y sus registros para que Power BI los reconozca y posteriormente ser utilizados en el reporte.
- Utilizado para corrección y limpieza de datos, no para realizar cálculos/operaciones.

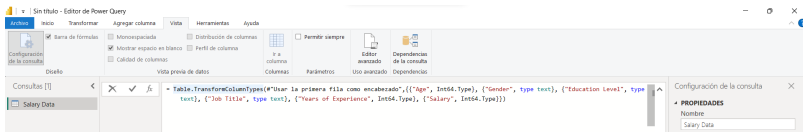


Preparación de datos - Query Editor



- El Query Editor de Power BI usa expresiones del lenguaje M, que se utiliza para transformar los tipos de datos de las columnas en una tabla.
- La “M” es la inicial de “mezcla de datos”(o “data mash-up”), ya que Power Query se encarga de conectar datos de diferentes fuentes para poder mezclarlos.
- El código M es el lenguaje que opera detrás de Power Query. Cuando se crea una transformación de datos en la interfaz del editor en Power Query, automáticamente se escribe el código M correspondiente para la consulta.

Preparación de datos - Query Editor



- **Table.TransformColumnTypes: Transforma los tipos de datos de las columnas de una tabla.** Es utilizada aquí para asegurar que cada columna tenga el tipo de dato adecuado para las operaciones y visualizaciones posteriores.
- # ‘‘Usar la primera fila como encabezado’’: ‘‘Usar la primera fila como encabezado’’ es un paso definido previamente donde se configuró la primera fila de la tabla de datos para ser utilizada como los nombres de las columnas (encabezados).
- { { ‘‘Age\", Int64.Type}, { ‘‘Gender\", type text}: Esta es una lista de pares donde cada par contiene el nombre de una columna y el tipo de dato a aplicar a esa columna. Por ejemplo, ‘‘Age’’, Int64.Type transforma la columna ‘‘Age.’’ a un tipo de dato entero de 64 bits.

Preparación de datos - Query Editor

Salvo título - Editor de Power Query

Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Combinar y aplicar * Nuevo origen * Recientes * Cerrar Nueva consulta

Orígenes de datos Configuración de origen de datos Orígenes de datos

Administrar parámetros * Actualizar vista previa * Administar * Consultar

Propiedades Editor avanzado * Administar * Elegir columnas * Eliminar columnas * Reducir

Quitar filas superiores * Quitar filas inferiores * Quitar filas alternas * Quitar filas en blanco * Quitar errores

Conservar filas * Dividir columnas * Agrupar por * Transformar

Tipo de datos: Texto * Usar la primera fila como encabezado * Reemplazar los valores

Combinar consultas * Anexar consultas * Combinar archivos * Combinar

Text Analytics * Visión * Azure Machine Learning * Conclusiones de IA

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre: Salary Data

Todas las propiedades

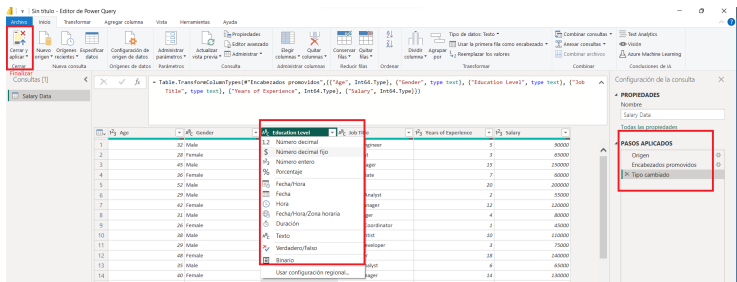
PASOS APLICADOS

Origen: Usar la primera fila como enc...

Table.TransformColumnTypes(*User la primera fila como encabezado de texto, {"Gender", type text}, {"Education Level", type text}, {"Job Title", type text}, {"Years of Experience", type text}, {"Salary", type text}))

Age	Gender	Education Level	Job Title	Years of Experience	Salary
32	Male	Bachelor's	Software Engineer	5	90000
28	Female	Master's	Data Analyst	3	65000
45	Male	PhD	Senior Manager	23	150000

Preparación de datos - Query Editor



- En la derecha, los pasos aplicados los cuales corresponden a la estructura de procesamiento deseada. Cada corrección o ajuste queda guardado en un paso de Query Editor y estos pasos se ejecutan en el mismo orden cuando actualicemos nuestro reporte. Si tenemos nuevos registros o datos, entonces **actualizar** para que se ejecuten los pasos grabados anteriormente.
- En el recuadro rojo en el centro, Query Editor asigna el tipo de dato automáticamente. Sin embargo, se recomienda verificar que el tipo de dato sea el correcto.
- Query Editor **modifica no modifica** el conjuntos de datos original solo la estructura para preprocesar estos datos.

Preparación de datos - Query Editor

Salario Data

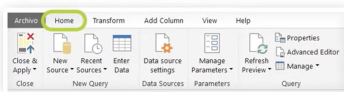
	Age	Gender	Educational Level	Job Title	Years of Experience	Salary
1	32	Male	1,2 Número decimal	Engineer	5	90000
2	28	Female	5 Número decimal fijo	Analyst	3	65000
3	45	Male	12 Número entero	Manager	25	250000
4	36	Female	9% Porcentaje	Associate	7	80000
5	52	Male	Fecha/Hora	Analyst	20	200000
6	29	Male	Fecha	Analyst	2	55000
7	42	Female	Hora	Manager	12	220000
8	31	Male	Fecha/Hora/Zona horaria	Analyst	4	80000
9	38	Female	Duración	Coordinator	3	65000
10	30	Male	Texto	Analyst	10	220000
11	29	Male	Verdadero/Falso	Analyst	3	75000
12	48	Female	Binario	Manager	38	240000
13	35	Male	Binario	Analyst	6	60000
14	40	Female	Binario	Manager	24	200000

- Se recomienda tener un numero reducido de pasos aplicados a una tabla.

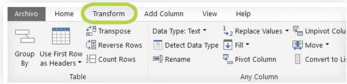
Herramientas - Query Editor

En el Query Editor podemos hacer modificaciones a nuestras tablas de datos de multiples formas, y para esto haremos uso de las 3 pestañas principales de la barra de herramientas:

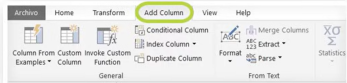
Home - Pestaña Principal donde se pueden realizar ajustes generales y transformaciones comunes (Modificar fuentes de datos, Remover columnas o filas, Combinar Tablas, etc.)



Transform - Los ajustes realizados desde esta pestaña se reflejan para las columnas seleccionadas (Reemplazar valores, Extraer Caracteres, Pivot/Unpivot, etc.)



Add Column - Se agregan nuevas columnas por lo general con referencia a los datos de otra columna (Indices, Extraer Mes/Año de columna de fecha, Columnas Condicionales, etc.)



Diferencia entre las pestañas Transform y Add Column

- **Transform:** Por lo general es utilizado para modificar datos o eliminar datos innecesarios de determinada columna.
- **Add column:** Nos ayudará a extraer datos desde una columna, o bien para hacer referencia o ver desde otra perspectiva los datos de una columna.
- Pasos entre pasos aplicados Podemos aplicar pasos entre los distintos pasos que ya realizamos, siempre y cuando estando consciente de que no afectarán los pasos futuros. **El orden de los pasos es importante debido a que en este orden es como se volverán a aplicar cada vez que actualicemos los datos de Power BI.**

Ejemplo Transform y Add Column

Transformar una columna, primero seleccionar la columna, luego seleccionar una de las opciones, en este caso Extraer.

Selección de la columna 'Education Level' y la opción 'Extraer' en el menú de transformación.

Age	Gender	Education Level	Job Title	Years of Experience	Salary
32	Male	Bachelor's	Software Engineer	5	80000
28	Female	Master's	Data Analyst	8	65000
42	Male	PhD	Senior Manager	15	120000
36	Female	Bachelor's	Sales Associate	7	60000
52	Male	Master's	Director	20	200000
29	Male	Bachelor's	Marketing Analyst	2	55000
42	Female	Master's	Product Manager	12	120000
31	Male	Bachelor's	Sales Manager	4	80000
26	Female	Bachelor's	Marketing Coordinator	1	45000
38	Male	Master's	Senior Scientist	10	110000

Seleccionar según la necesidad, en este caso Texto antes del delimitador. En este caso, se sobrescribe sobre los mismos valores.

Si se aplica la opción Extraer desde la pestaña Transformar, se obtiene sobre escribe en la misma columna.

Si se aplica la opción Extraer desde la pestaña Agregar columna, se hace la transformación en una nueva columna.

Selección de la columna 'Education Level' y la opción 'Extraer' en el menú de transformación.

Age	Gender	Education Level	Job Title	Years of Experience	Salary
32	Male	Bachelor's	Software Engineer	5	80000
28	Female	Master's	Data Analyst	8	65000
42	Male	PhD	Senior Manager	15	120000
36	Female	Bachelor's	Sales Associate	7	60000
52	Male	Master's	Director	20	200000
29	Male	Bachelor's	Marketing Analyst	2	55000

Ejemplo Transform y Add Column

Texto después del delimitador

Indique el delimitador que marca el inicio de lo que le gustaría extraer.

Delimitador

Opciones avanzadas

Aceptar Cancelar

	Age	Gender	Education Level	Job Title	Salary
1	32	Male	Bachelor's	Software Engineer	80000
2	28	Female	Master's	Data Analyst	65000
3	45	Male	PhD	Senior Manager	150000
4	36	Female	Bachelor's	Sales Associate	40000
5	52	Male	Master's	Director	200000
6	29	Male	Bachelor's	Marketing Analyst	55000
7	42	Female	Master's	Product Manager	120000
8	31	Male	Bachelor's	Sales Manager	80000
9	26	Female	Bachelor's	Marketing Coordinator	45000

Transformar una columna, primero seleccionar la columna, luego seleccionar una de las opciones, en este caso Extraer.

Columna de texto

Columna de número

Columna de fecha y hora

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Salary Data

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Encabezados promovidos

Tipo cambiado

Texto extraído antes del delimitador

	Age	Gender	Education Level	Job Title	Years of Experience	Salary
1	32	Male	Bachelor	Software Engineer	5	80000
2	28	Female	Master	Data Analyst	3	65000
3	45	Male	PhD	Senior Manager	15	150000
4	36	Female	Bachelor	Sales Associate	7	40000
5	52	Male	Master	Director	20	200000
6	29	Male	Bachelor	Marketing Analyst	2	55000
7	42	Female	Master	Product Manager	12	120000
8	31	Male	Bachelor	Sales Manager	4	80000
9	26	Female	Bachelor	Marketing Coordinator	1	45000
10	38	Male	PhD	Senior Scientist	10	120000

Algunas de las opciones de transformación de los datos se aplican según el problema a resolver. Consultar documentación de PowerBI.

Puede explorar otros tipos de transformaciones como:

- Estadísticas, redondeo, dividir columnas, concatenar, reemplazar valores, eliminar duplicados, entre otras opciones.
- Aplicar fórmulas personalizadas utilizando el lenguaje M de Power Query para realizar transformaciones más complejas.

Con clic derecho sobre el encabezado de las columnas puede acceder a:

- Agrupar, cambiar nombre, extraer valores, duplicar, dividir por delimitador, pivot y unpivot columnas, entre otras opciones.
- Ordenar y filtrar datos rápidamente, lo que permite limpiar y analizar la información de manera eficiente.

Para más ejemplos y detalles sobre estas transformaciones, visite <https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/support/>.

¿Qué es DAX?

DAX: Data Analysis Expressions

Podemos entender a DAX como el equivalente a realizar fórmulas en Excel. Los DAX son expresiones que nos permitirán hacer desde operaciones sencillas como sumas, divisiones, etc., hasta más complejas operaciones y cálculos para múltiples propósitos.

Nota: No siempre será necesario realizar DAX, esto debido a que Power BI automáticamente nos genera operaciones o también llamadas medidas, entre las cuales tenemos las siguientes:

- **Medidas Implícitas:** Sólo con arrastrar campo en visualización nos generará la operación (básicas).
- **Medidas Explícitas:** Nosotros las generamos utilizando DAX⁴.

Asimismo, para crear DAX es importante conocer la diferencia entre hacerlo con las funciones de:

- Nueva Medida
- Nueva Columna

⁴<https://learn.microsoft.com/es-es/dax/new-dax-functions>

Nueva Medida vs. Nueva Columna

Elemento	Ventas	Inicial	Restante
Manzana	4	10	$10 - 4 = 6$
Manzana	3	10	$10 - 3 = 7$
Manzana	1	5	$5 - 1 = 4$
Total	8	25	¿?

Queremos conocer el número de elementos restantes entre lo vendido y lo que había inicialmente. El Total Restante ¿Sumaría cada una de las restas, o restaría los totales?

DAX Nueva Columna

Total	8	25	$6 + 7 + 4 = 17$
--------------	----------	-----------	------------------------------------

Realiza la operación en cada fila y seguido los representa en una Sumatoria (implícita).



DAX Nueva Medida

Total	8	25	$25 - 8 = 17$
--------------	----------	-----------	---------------------------------

Realiza la operación después de haber realizado la Sumatoria de todas las filas.



Nueva Medida vs. Nueva Columna (2)

Nueva medida: Se calcula **dinámicamente** en función del contexto actual en el informe o panel de visualización.⁵

Nueva columna: El cálculo se realiza fila por fila de manera estática.

DAX - Nueva Columna vs Nueva Medida

Elemento	Ventas	Inicial	% Ventas
Manzana	4	10	$4/10 = 40\%$
Manzana	3	10	$3/10 = 30\%$
Manzana	1	5	$1/5 = 20\%$
Total	8	25	¿?

Queremos conocer el porcentaje de ventas entre lo vendido y lo que había inicialmente.

¿Cómo sería calculado el porcentaje general (Total)?

DAX Nueva Columna

Total	8	25	$40\% + 30\% + 20\% = 90\%$
--------------	----------	-----------	-----------------------------

En este caso, primero divide cada fila y después las suma.
¿90% de ventas?



DAX Nueva Medida

Total	8	25	$8/25 = 32\%$
--------------	----------	-----------	---------------

En este caso, primero suma todas las filas y después divide el total.



⁵No se almacena en la tabla, sino que se recalcula según sea necesario basado en los filtros y segmentaciones aplicadas.

Medidas implícitas vs. Medidas Explícitas

Primero, añadir una nueva tabla y seleccionar Education Level y Salary.

The screenshot shows the Microsoft Fabric interface. The 'Datos' pane on the right is open, showing a search bar and a list of datasets. 'Salary Data' is selected. Below it, the 'Visualizaciones' pane shows a table visualization. The 'Filtros' pane is also open, showing the 'Salary Data' dataset. The 'Education Level' and 'Salary' fields are selected in the 'Filtros' pane. The 'Visualizaciones' pane shows a table visualization with the following data:

Education Level	Suma de Salary
Bachelor's	167453350
Master's	127200000
PhD	8050000
Total	375153350

Clic derecho en el dataset Salary Data, añadir nueva medida.

The screenshot shows the Microsoft Fabric interface. The 'Datos' pane on the right is open, showing a search bar and a list of datasets. 'Salary Data' is selected. A right-click context menu is open over 'Salary Data', showing options like 'Seleccionar', 'Nueva medida', 'Nueva columna', 'Nueva medida rápida', 'Actualizar datos', 'Editar consulta', and 'Actualización incremental'. The 'Nueva medida' option is highlighted. The 'Visualizaciones' pane shows a table visualization. The 'Filtros' pane is also open, showing the 'Salary Data' dataset. The 'Education Level' and 'Salary' fields are selected in the 'Filtros' pane. The 'Visualizaciones' pane shows a table visualization with the following data:

Education Level	Suma de Salary
Bachelor's	167453350
Master's	127200000
PhD	8050000
Total	375153350

Medidas implícitas vs. Medidas Explícitas

Mediciones implícitas se generan automáticamente arrastrando la columna, las explícitas generadas usando DAX.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. In the center, a table is displayed with the following data:

Education Level	Suma de Salary	Sum_salary
Bachelor's	16745350	16745350
Master's	12720000	12720000
PhD	8050000	8050000
Total	37515350	37515350

Red arrows point to the column headers: 'Suma de Salary' is labeled 'Implícitas' and 'Sum_salary' is labeled 'Explícitas'. On the right, the 'Visualizaciones' pane shows the 'Filtros' section with 'Salary Date' expanded. The 'Sum_salary' measure is checked and highlighted with a red box. Below it, a red text box says 'Clic para visualizar en la tabla'.

Generamos la columna usando DAX (similar a las ecuaciones de excel).

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. In the center, a table is displayed with the following data:

Education Level	Suma de Salary	Sum_salary
Bachelor's	16745350	16745350
Master's	12720000	12720000
PhD	8050000	8050000
Total	37515350	37515350

At the top, a red box highlights the DAX formula bar containing the formula: `Sum_salary = SUM('Salary Data'[Salary])`. On the right, the 'Visualizaciones' pane shows the 'Filtros' section with 'Salary Date' expanded. The 'Sum_salary' measure is checked and highlighted with a red box.

Nueva Medida vs. Nueva Columna

Seguidamente, generamos dos mediciones nuevas, la primera para calcular el total de Salary y la otra corresponde al porcentaje de Salary según el nivel de educación.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. In the formula bar, the measure `Total Salario = CALCULATE(SUM('Salary Data'[Salary]), ALL('Salary Data'))` is entered and highlighted with a red box. The 'Visualizations' pane on the right shows a table visual. The 'Datos' pane on the right shows the 'Salary Data' table with fields like Age, Education Level, Gender, Job Title, Salary, Sum_salary, Total Salario, and Years of Experience. The 'Total Salario' field is highlighted in the 'Datos' pane.

Education Level	Suma de Salary	Sum_salary
Bachelor's	16745350	16745350
Master's	12720000	12720000
PhD	8050000	8050000
Total	37515350	37515350

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. In the formula bar, the measure `Porcentaje_salary = DIVIDE('Salary Data'[Sum_salary], 'Salary Data'[Total Salario], 0)` is entered and highlighted with a red box. The 'Visualizations' pane on the right shows a table visual. The 'Datos' pane on the right shows the 'Salary Data' table with fields like Age, Education Level, Gender, Job Title, Salary, Sum_salary, Total Salario, and Years of Experience. The 'Porcentaje_salary' field is highlighted in the 'Datos' pane.

Education Level	Suma de Salary	Sum_salary	Porcentaje_salary
Bachelor's	16745350	16745350	0.45
Master's	12720000	12720000	0.34
PhD	8050000	8050000	0.21
Total	37515350	37515350	1.00

Nueva Medida vs. Nueva Columna

Una vez terminada la tabla y las nuevas mediciones Percentage_salary, Sum_salary y Total salary (sino es igual el nombre lo puede cambiar).

The screenshot shows a data analysis tool interface. At the top, there's a status bar indicating 'Autorecuperación contiene algunos archivos recuperados que no se han abiertos.' and a button 'Ver archivos recuperados'. Below this, there are two tables. The first table, 'Education Level', has columns: Education Level, Suma de Salary, Sum_salary, and Percentage_salary. The second table, 'Education Level Gender', has columns: Education Level, Gender, Suma de Salary, Sum_salary, and Percentage_salary. Both tables show data for Bachelor's, Master's, and PhD levels, with a 'Total' row at the bottom. The 'Sum_salary' and 'Percentage_salary' columns contain calculated values. On the right side, there's a sidebar with 'Visualizaciones' and 'Filtros' sections. The 'Filtros' section shows a list of filters including Age, Education Level, Gender, Job Title, Percentage_salary, Salary, Sum_salary, Total Salario, and Years of Experie... (partially visible).

Education Level	Suma de Salary	Sum_salary	Percentage_salary
Bachelor's	16745350	16745350	0.45
Master's	12720000	12720000	0.34
PhD	8050000	8050000	0.21
Total	37515350	37515350	1.00

Education Level	Gender	Suma de Salary	Sum_salary	Percentage_salary
PhD	Female	4040000	4040000	0.11
PhD	Male	4010000	4010000	0.11
Master's	Female	6010000	6010000	0.16
Master's	Male	6710000	6710000	0.18
Bachelor's	Female	7315000	7315000	0.19
Bachelor's	Male	9430000	9430000	0.25
Total		37515350	37515350	1.00

Las nuevas mediciones generadas se pueden emplear para generar visualizaciones...

Diferencia entre Nuevas Columnas y Nuevas Medidas

- **Nuevas columnas:** Generalmente, no se recomienda crear nuevas columnas solo para realizar operaciones o cálculos. Estas suelen emplearse para agregar información estática o categorías basadas en condiciones específicas presentes en las mismas filas donde se crean.
- **Nuevas medidas:** Son preferibles principalmente para operaciones o cálculos que requieren ser analizados desde el área de valores en las visualizaciones. Además, pueden ser más adecuadas en situaciones donde los requisitos son más complejos, y se hace necesario considerar medidas en vez de columnas nuevas.

Visualizaciones

Crear visualizaciones

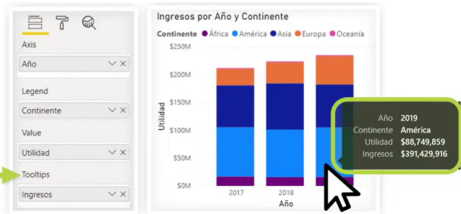
Representación de datos en gráficos, diagrama, matriz, tabla con el fin de permitir observar comportamientos o tendencias en el conjunto de datos y tomar decisiones.

Segmentar por Campo de eje (Axis), Ubicación, Categoría, Detalles, etc.

Leyenda para diferenciar por colores las distintas categorías del campo colocado.

Campo de valores a representar con una operación/medida (Suma, Conteo, etc.)

Tooltips para mostrar más info al colocar mouse encima de segmento de dato.



Añadir un gráfico

Añadir Gráfico de barras apiladas...

The screenshot displays the Microsoft Power BI Desktop interface. The top ribbon includes tabs for Archivo, Inicio, Insertar, Modelado, Ver, Optimizar, and Ayuda. The 'Inicio' tab is active, showing various data source and visualization options. The 'Visualizaciones' pane on the right is open, displaying a grid of chart types. The 'Gráfico de barras apiladas' (Stacked Bar Chart) is highlighted with a red box. The 'Datos' pane on the right shows a list of fields under 'Salary Data', including Age, Education Level, Gender, Job Title, Salary, and Years of Experience. The main workspace area contains a message: 'Creación de objetos visuales con sus datos. Seleccione o arrastre campos desde el panel Datos hasta el lienzo del informe.'

Archivo Inicio Insertar Modelado Ver Optimizar Ayuda

Portapapeles

Obtener Libro de datos Excel Centro de datos de OneLake SQL Server Introducir Dataverse Orígenes recientes Transformar Actualizar Consultas Nuevo objeto visual Cuadro de texto Más objetos visuales Cálculos Nueva Medida medida rápida Confidencialidad Publicar Copilot

Visualizaciones

Compilar visual

Gráfico de barras apiladas

Datos

Buscar

Salary Data

- ☐ Age
- ☐ Education Level
- ☐ Gender
- ☐ Job Title
- ☐ Salary
- ☐ Years of Experience

Obtener detalles

Entre varios informes ☐

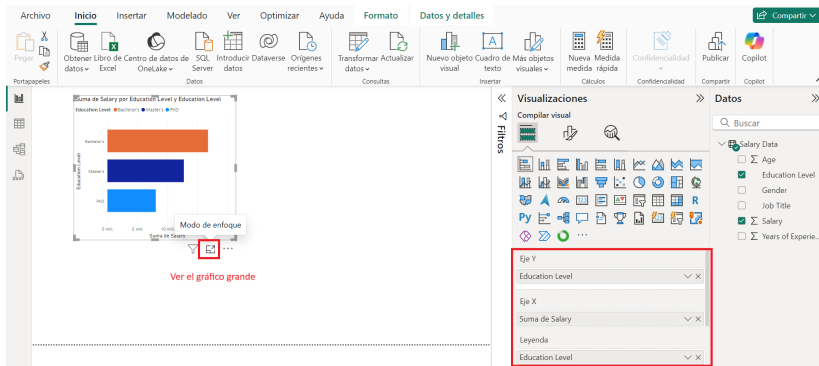
Mantener todos los filtros ☒

Creación de objetos visuales con sus datos

Seleccione o arrastre campos desde el panel Datos hasta el lienzo del informe.

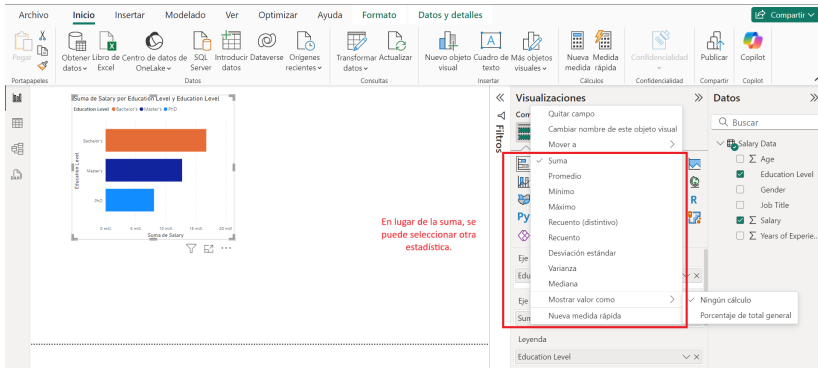
Añadir un gráfico

Añadir Gráfico de barras apiladas...



Añadir un gráfico

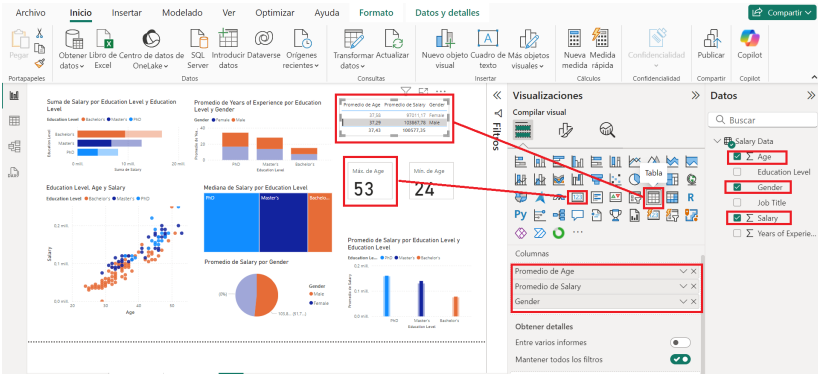
Para las columnas con valores numéricos se pueden seleccionar distintas estadísticas.



Repetir el procedimiento para añadir otro tipo de gráficos y obtener un diseño como la slide siguiente...

Añadir un gráfico

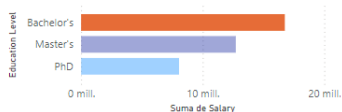
Añadir Gráfico de barras apiladas...



Visualización - Dataset Salary

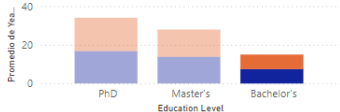
Suma de Salary por Education Level y Education Level

Education Level ● Bachelor's ● Master's ● PhD



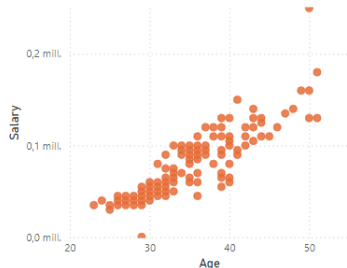
Promedio de Years of Experience por Education Level y Gender

Gender ● Female ● Male



Education Level, Age y Salary

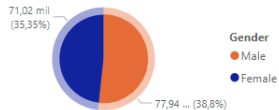
Education Level ● Bachelor's



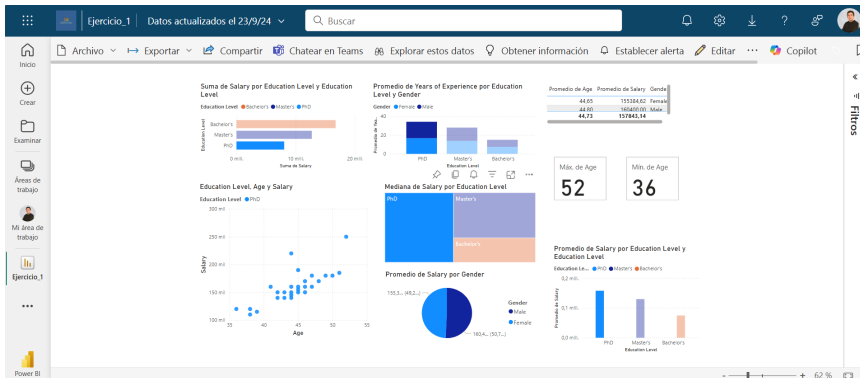
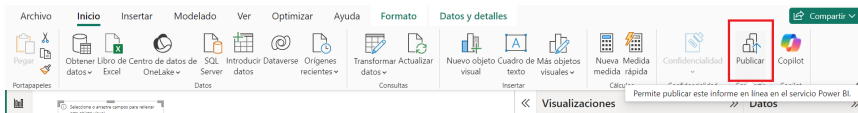
Mediana de Salary por Education Level



Promedio de Salary por Gender



Visualización





UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Introducción a Power BI

EIN092B - Visualización

Jorge Portilla

Departamento de Electrónica e Informática
Universidad Técnica Federico Santa María
Concepción, Chile